Storm 与 Fade 配对故事板

ODES-20261008；固定开环 A 与数据驱动原生受限适应 B。以下 12 例是操作设计的配对状态图，不是 Unity 运行截图、传感器录像或真实效果证据。

一、图例与使用方法

每例用三个共同阶段并排呈现 A/B。蓝色标实际下发 G，棕色标可用 X 响应；灰色占位表示无当前实际反馈，具体是不可用、暂停或结束须读旁边文字，不能混称信号故障。颜色仅辅助，文字、位置和运动身份必须可区分。符号不编码真实振幅、秒数或具体美术参数。A 栏没有 Actual 层；设备只在研究记录中观测 X，不能让 A 参与者看到个人反馈。

Storm 画面来源为溪边木屋：A 圈居中略偏上，B 中景风门/雨幕引导与近景叶/风纹实际响应分开；共同闪电、雨滴波纹不表示表现。Fade 来源为既有河湾底图：A 固定圈，B 主潮/补潮/长回流为 G，独立近景流纹为 X。共同全屏褪色/复色只表示模块时间，B 累计只改变局部远岸纹理。

1.1 配对原则

共同 I、初始画面、预算与基础音轨；有意不同的是固定 UI 对比原生数据闭环。三帧不是要求两组产生相同轨迹。人工暂停与结束遵循共同程序，质量故障对 A 仅影响测量，对 B 会中断个体化。目标实际不一致时不能用目标替实际。

1.2 索引

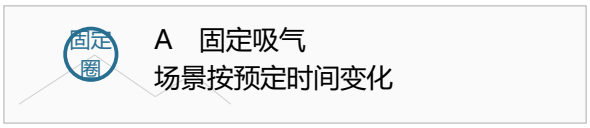
Storm：ST01 稳定、ST02 错相等待、ST03 偏慢与回归、ST04 停留中质量失效、ST05 饱和与末尾。Fade：FD01 正常三步、FD02 漏补吸、FD03 跨周期、FD04 断流恢复、FD05 暂停恢复、FD06 回归失败、FD07 补吸不可辨。规则编号见 05 控制规格；计分边界见 07 实验候选。

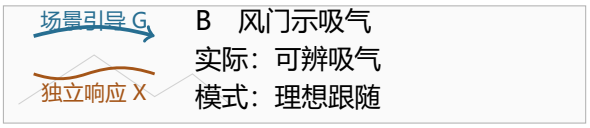
二、Storm 普通步骤

2.1 ST01 稳定跟随

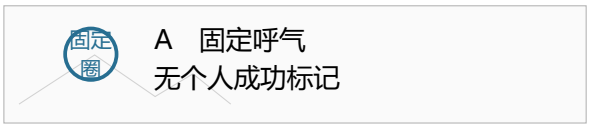
前提：X 可用且稳定，无偏移。共同 I 沿工程候选吸—停—呼—停；R09/R10 保持 I。无需为了证明 B 自适应而不断改变提示。

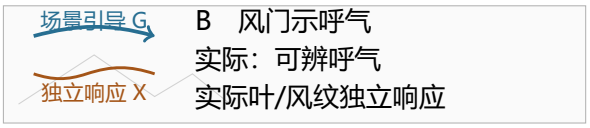
阶段 1：进入吸气



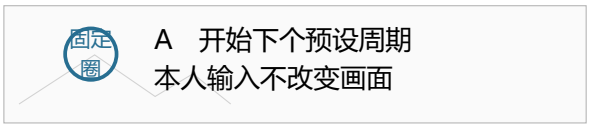


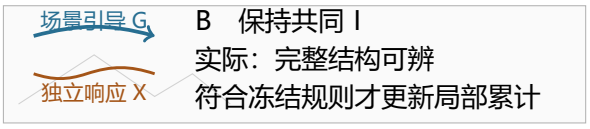
阶段 2：转入呼气





阶段 3：完整周期结束



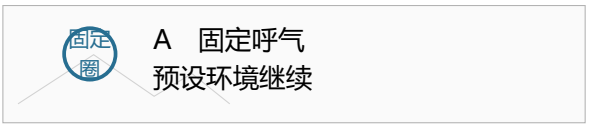


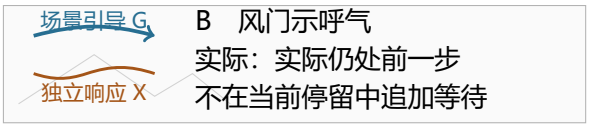
记录与计分：G 两组均等于 I；X 由独立波形标注。是否达 I、是否跟 G 分别计算。B 累计是练习响应，不等于情绪改善。

2.2 ST02 相位落后，时长仍相容

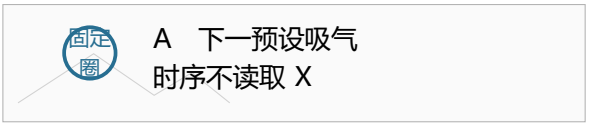
前提：被试慢半步，但实际完整步骤持续时间仍与当前 G 相容；不能将恒定错相误当速率越来越慢。R08 只在 G 完整周期边界尝试有界自然缓冲。

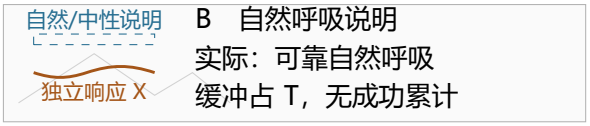
阶段 1：目标已呼，实际仍停留





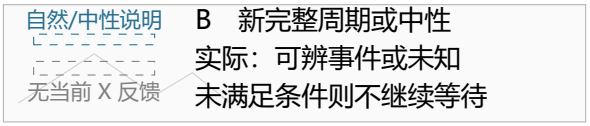
阶段 2：引导周期结束





阶段 3：对齐条件满足或耗尽



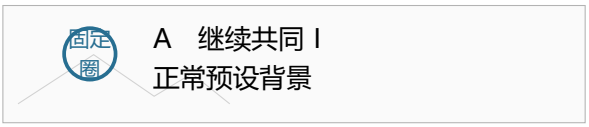


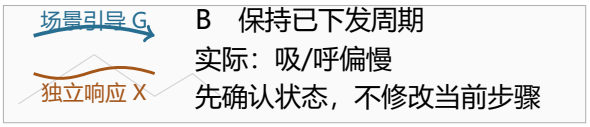
记录与计分：记录缓冲起止、相位条件证据和呈现时点。共同 I 按实际完整周期结构/时长评价，不能因整体移相永久记错；缓冲成本单报。不能增加模块时间。

2.3 ST03 速率确实偏慢，逐步回归

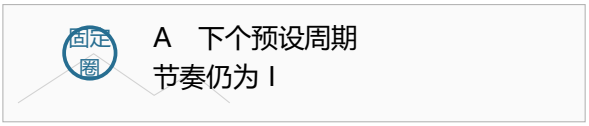
前提：Q 良好，历史窗确认实际吸/呼持续偏慢，而非单次抖动。R07 在下一完整周期放慢吸/呼；停留不延长，尺度与变化均有上限。

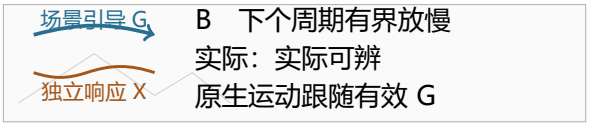
阶段 1：连续可辨偏慢



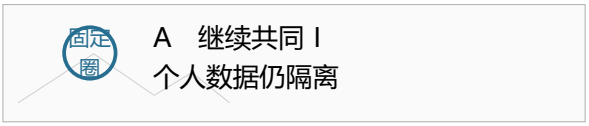


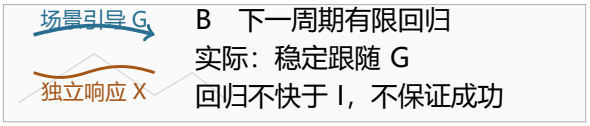
阶段 2：合法周期边界





阶段 3：稳定窗满足



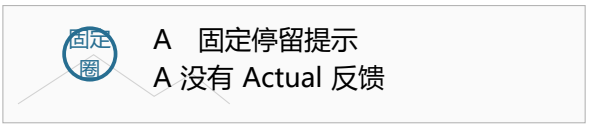


记录与计分：保留放慢/回归轨迹、最大尺度和偏移占时。X 跟 G 提高但 X 相对 I 偏差增加时，报告目标放宽代价；不能由 G 跟随称理想训练更有效。

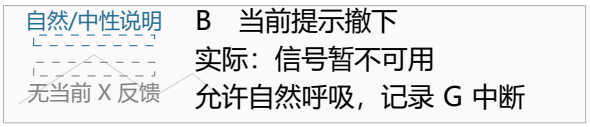
2.4 ST04 停留中质量失效

前提：当前 G 处于停留，运动干扰使 Q 不可用。R04 是即时撤下要求的中断，不是将停留延长至信号恢复。

阶段 1：发生干扰

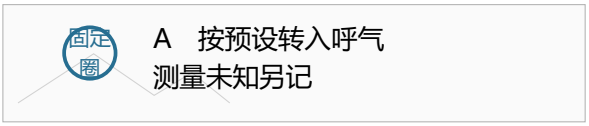


A　固定停留提示
A 没有 Actual 反馈

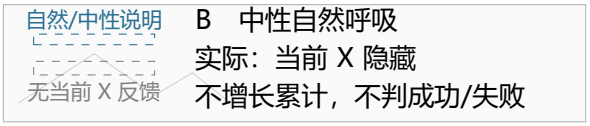


B　当前提示撤下
实际：信号暂不可用
允许自然呼吸，记录 G 中断

阶段 2：持续不可用

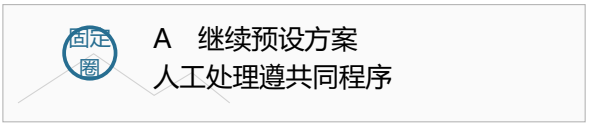


A　按预设转入呼气
测量未知另记

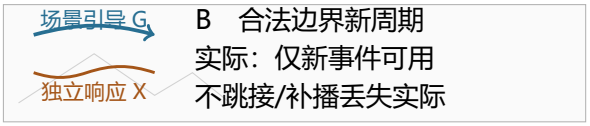


B　中性自然呼吸
实际：当前 X 隐藏
不增长累计，不判成功/失败

阶段 3：可用窗满足



A　继续预设方案
人工处理遵共同程序



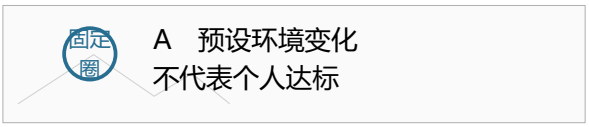
B　合法边界新周期
实际：仅新事件可用
不跳接/补播丢失实际

记录与计分：A 故障仅影响观测；B 降级属于 B 整包，不排除参与者。故障区间记未知，不能归行为失败。用户明确不适时两组都按 R01 立即停止。

2.5 ST05 局部累计饱和且模块将结束

前提：局部纹理反馈达到呈现上限，剩余预算不足下个完整周期。饱和只影响视觉增量；R02 控制收尾，不为“再变好”加时。

阶段 1：反馈达到饱和

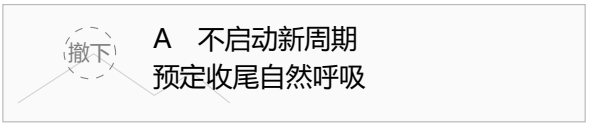


A　预设环境变化
不代表个人达标



B　引导照常
实际：X 正常响应
累计无进一步视觉增量

阶段 2：余时不足完整周期

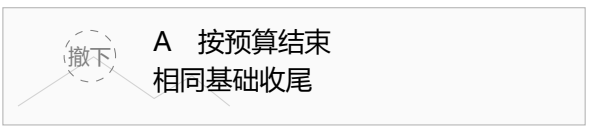


A　不启动新周期
预定收尾自然呼吸

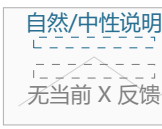


B　不启动新周期
实际：保留已发生事件
不赶做、不更改容差

阶段 3：共同预算到达



A　按预算结束
相同基础收尾



B　按预算结束
实际：记录结束状态
未回归/少完成如实保留

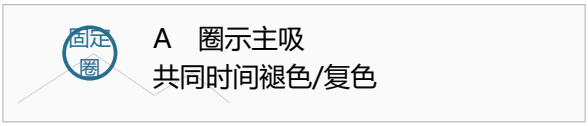
记录与计分：保存原始事件，饱和不压掉记录。末尾已知未完成和未知分别统计；两组使用共同 T，不按 B 完成次数重新定义成功分母。

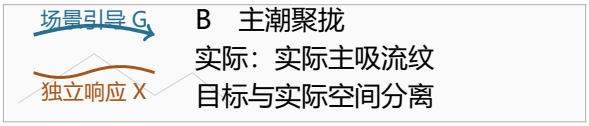
三、Fade 复杂步骤

3.1 FD01 主吸、补吸、长呼可辨

前提：三步均可辨，G 为共同候选 2.5–1.5–6，未适应。Fade 补吸从当前状态继续，不清零重吸；全屏复色只读时间。

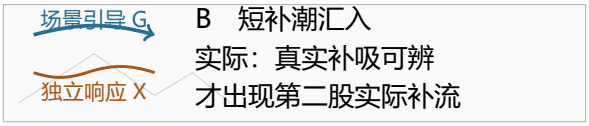
阶段 1：主吸



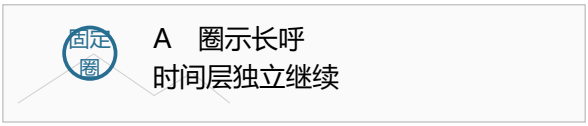


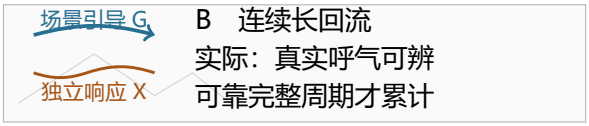
阶段 2：补吸





阶段 3：长呼



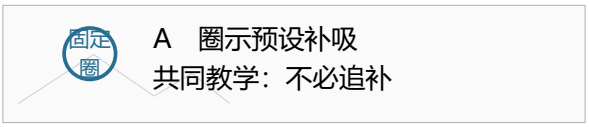


记录与计分：主吸/补吸/呼气身份独立，不能仅按总周期时长判三步成功。目标潮与实际补流不是同一动画实例。

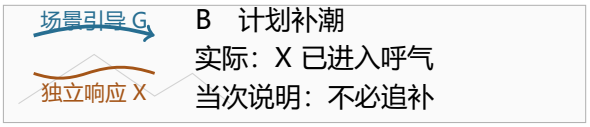
3.2 FD02 漏补吸而直接呼气

前提：可靠 X 显示主吸后直接呼气，缺补吸已可确认。保持已下发 G 事实；不插入追补吸气，不用目标第二潮峰补实际。

阶段 1：计划转补吸

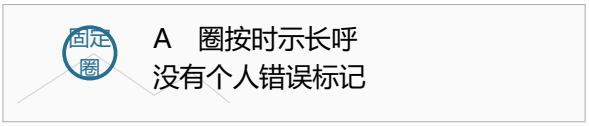


A　圈示预设补吸
共同教学：不必追补

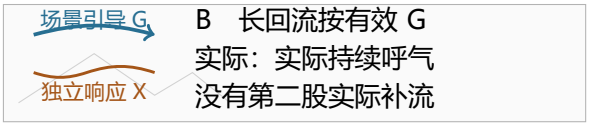


B　计划补潮
实际：X 已进入呼气
当次说明：不必追补

阶段 2：计划转长呼

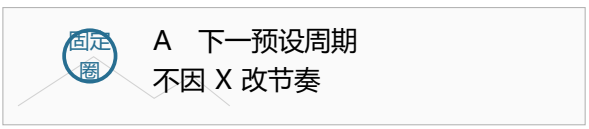


A　圈按时示长呼
没有个人错误标记

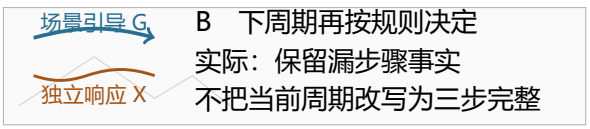


B　长回流按有效 G
实际：实际持续呼气
没有第二股实际补流

阶段 3：当前周期结束



A　下一预设周期
不因 X 改节奏



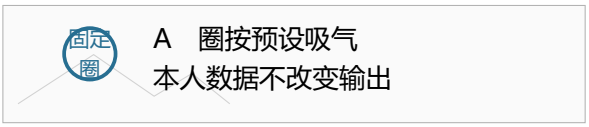
B　下周期再按规则决定
实际：保留漏步骤事实
不把当前周期改写为三步完整

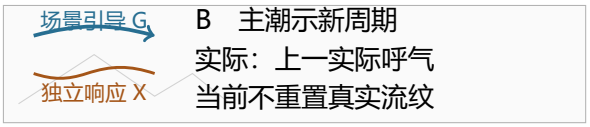
记录与计分：缺补吸是已知结构缺口，非技术未知；不计完整 I 达成，也不自动计完整 G 成功。下一周期是否放慢仍需可辨窗，不凭一次缺口无界调整。

3.3 FD03 实际周期跨过引导周期

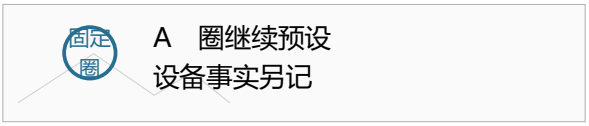
前提：G 已开始下一周期，X 仍在上一实际呼气。当前周期不按 X 改步骤；跨周期关系保留，不将晚事件复制进两个周期。

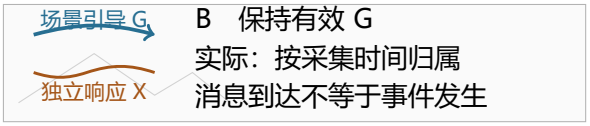
阶段 1：G 开始下个主吸



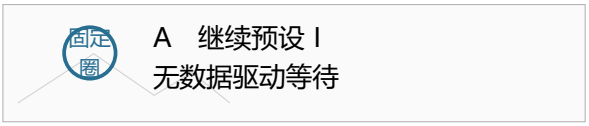


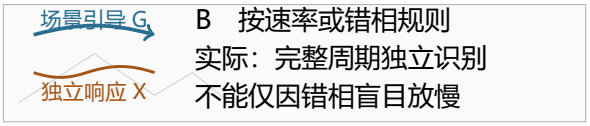
阶段 2：收到晚到/跨周期事件





阶段 3：下一合法决策边界



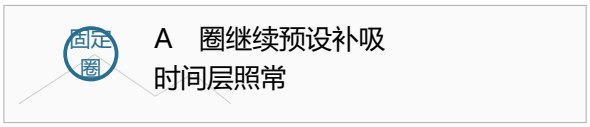


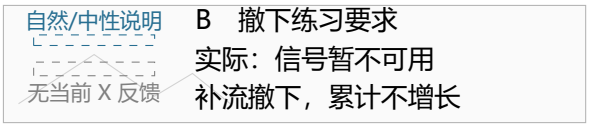
记录与计分：X 周期可与 G 无一一对应关系；按原始时间和独立起止标注。I 允许完整周期起点平移，但不扭曲时长/次序；G 跟随与 I 达成分别报告。

3.4 FD04 断流、恢复及禁止补播

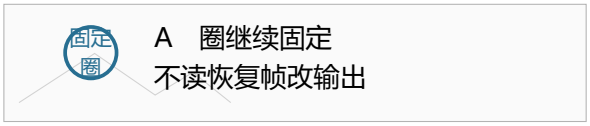
前提：补吸阶段连接/数据流丢失，之后恢复。A 正常开环；B R04/R05 中性等待质量恢复，不凭第一帧宣告可用。

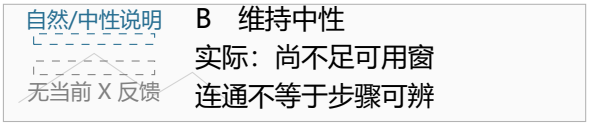
阶段 1：断流



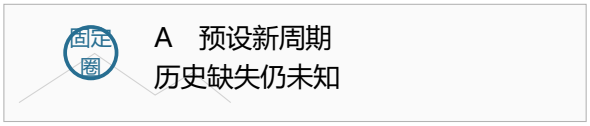


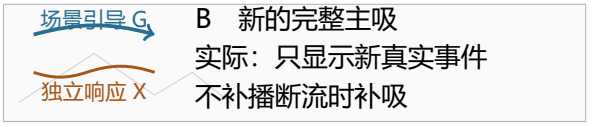
阶段 2：连接恢复首帧





阶段 3：新可用窗与边界





记录与计分：丢失段不填成功，不填漏补吸错误；反应延迟和恢复窗分别记录。B 降级者保留 B 分配；恢复不擦掉故障史。

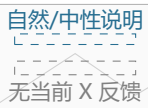
3.5 FD05 人工暂停与恢复

前提：任一条件主动暂停。R03 共同程序即时撤下练习要求；“冻结画面”不能被理解为要保持最后一步。

阶段 1：暂停请求



A　撤下当前要求
允许自然呼吸

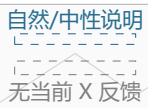


B　撤下当前要求
实际：练习反馈暂停
当前周期标中断

阶段 2：用户选择恢复



A　共同固定恢复说明
不读 X 决定 A 恢复时间



B　相同恢复说明
实际：质量恢复待确认
过渡占 T，暂停单报墙钟

阶段 3：过渡结束



A　新完整预设周期
不强制补齐旧步骤



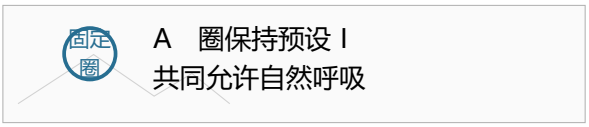
B　新周期或中性
实际：只用新可靠事件
B 仍受 Q 与边界限制

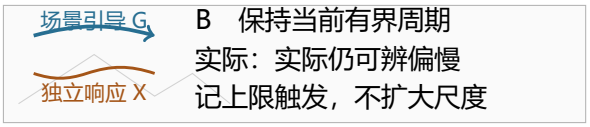
记录与计分：暂停、缓冲和中性是不同模式。暂停不计 T，恢复过渡计 T；中断保留，不将它计为完整结构，也不把中断叫数据丢失。

3.6 FD06 已到调整界限，仍不能回归

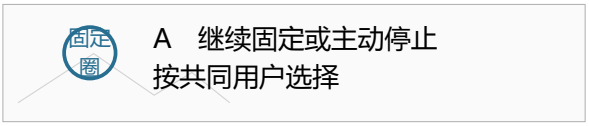
前提：B 多次有界放慢后，稳定/回归条件仍不成立或缓冲预算耗尽。不能把 I 继续移走，也不能要求用户无限尝试。

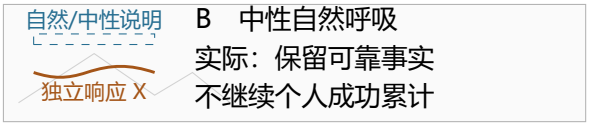
阶段 1：达到放慢上限



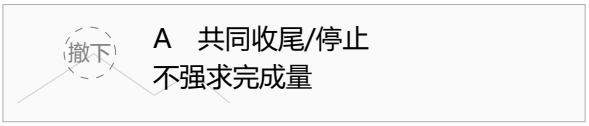


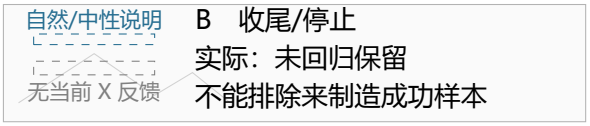
阶段 2：周期边界仍未稳定





阶段 3：预算结束或用户停止





记录与计分：记录未回归、漂移积分、缓冲占时及实际练习量。G 跟随高不能替代 I 达成；B 更舒适而 I 更差可以成为真实权衡结果。

3.7 FD07 波形有效，但补吸无法辨别

前提：连接正常、波形存在，两个吸气事件是否独立仍无法可靠区分。质量含步骤可辨性，不能把连通当完整三步可用。

阶段 1：疑似补吸波形



阶段 2：呼气可辨



阶段 3：下一周期/范围审查



记录与计分：已知呼气与未知补吸同时存在；技术覆盖和结构可判定覆盖分报。不把未知叫缺补吸错误。长期不可辨时不能声称已完成 Fade 三步闭环。

四、从示意到真实证据

4.1 逐例检查方法

先由评审只看规则与图例解释三帧，再由不参与设计者重建每例 G、X 与模式事实，记录理解错误并修订；不能让设计者自行读懂就称材料有效。实现后要用同一例的真实输入、有效下发、呈现时间及录像核对。当前示意图不进入真实运行证据栏。

4.2 对三份设计的共同约束

ST02/ST03 检验错相与速率分开；ST04/FD04/FD07 检验未知不能补成功；FD02/FD03 检验实际身份不能被 G 覆盖；ST05/FD06 检验共同预算及回归失败；FD05 检验共同暂停。每例都允许原生更差、无情绪差异或真值不可辨的结果，不能用图示预告原生获胜。

故事板由 V-02/V-03/V-04、U-02/U-03/U-07 及 U12-02/U12-03 消费，实际工程、测量验证、正式研究与复核分别由对应任务承接。没有新业务 DONE 或真人签收。

五、四天气规则覆盖与核验记录

5.1 Storm

ST01—ST05；普通停留、错相、偏慢、质量中断、饱和/收尾。A 固定圈/预设变化；B 仅在已可辨输入和合法边界改变 G。结束、暂停、不适及质量撤下的优先级一致。

5.2 Fade

FD01—FD07；补吸缺失/不可辨、跨周期、恢复、暂停及回归失败。A 固定圈/预设变化；B 仅在已可辨输入和合法边界改变 G。结束、暂停、不适及质量撤下的优先级一致。

5.3 Heat

普通吸/长呼使用 ST01/ST02/ST03/ST04/ST05 同一规则，删停留特有描述，不增加补吸；按 4—6 候选重新核对步骤时点。A 固定圈/预设变化；B 仅在已可辨输入和合法边界改变 G。结束、暂停、不适及质量撤下的优先级一致。

5.4 Snow

普通等长吸呼使用 ST01/ST02/ST03/ST04/ST05 同一规则，不把静态载体当未知；按 5—5 候选核对状态可见性。A 固定圈/预设变化；B 仅在已可辨输入和合法边界改变 G。结束、暂停、不适及质量撤下的优先级一致。

每例真实核验记录：原始输入/时间、决策时可用窗、I/G/X 身份、命中规则、实际呈现、剩余 T、C/K/U 及停止/恢复。独立标注者不得从图或 G 复制真实步骤。教学检查题使用设计示意，不能把它们称为自然练习在线理解测量。